Proyecto Bases de Datos

Diccionario de Datos, Supuestos y Consideraciones éticas

Parte A

Isabella Rodriguez Posada

Juan Esteban Ocampo Arocha

Miguel Ángel Gómez López

Juan David Botero Ávila

13 de Mayo, 2026

I. Introducción:

En esta sección se presentan los elementos base para el diseño conceptual y lógico de la base de datos del proyecto. Primero, se definen los supuestos, los cuales permiten establecer reglas iniciales sobre el funcionamiento del sistema, la relación entre usuarios, jugadores, partidas, telemetría y encuestas UX. Estos supuestos ayudan a tomar decisiones de diseño cuando el enunciado no especifica todos los detalles.

También se incluyen las consideraciones éticas, ya que el proyecto trabaja con voluntarios, datos demográficos, telemetría de juego y respuestas de experiencia de usuario. Por esta razón, es necesario contemplar aspectos como consentimiento informado, el anonimato de la gente, minimización de datos, control de acceso y uso responsable de la información.

Finalmente, se presenta el diccionario de datos, donde se describen las tablas, campos, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas y restricciones principales del modelo. Este diccionario permite documentar de manera clara la estructura de la base de datos y facilita su comprensión, implementación y mantenimiento.

II. Consideraciones Éticas

Como el proyecto trabaja con voluntarios, datos demográficos, telemetría de juego y respuestas de experiencia de usuario, se deben aplicar principios de privacidad, consentimiento informado, anonimizaremos los datos y uso responsable de la información. Estas consideraciones no son únicamente declarativas, sino que se reflejan directamente en el diseño del modelo de datos, por ejemplo, mediante la separación entre usuario y jugador, el uso de códigos anónimos, la restricción de acceso a datos sensibles y la validación de información durante el proceso de carga.

1. Consentimiento informado

Cada usuario voluntario debe aceptar participar en el estudio mediante un consentimiento informado. Este consentimiento debe registrarse explícitamente en la tabla Usuario, por medio de un campo como consentimiento. Sin consentimiento aprobado, los datos del voluntario no deben ingresar al modelo principal de la base de datos. Por esta razón, durante el proceso de carga de datos, la tabla de staging debe rechazar o marcar como inválido cualquier registro asociado a un usuario que no tenga consentimiento activo. Además, se asume que el participante puede retirar su consentimiento en cualquier momento. En ese caso, sus datos deben ser eliminados, bloqueados o anonimizados según las reglas definidas por el proyecto de investigación.

2. Anonimato de la información

No se deben publicar ni utilizar nombres reales en los análisis. Cada usuario debe identificarse mediante un codigo_anonimo único dentro del esquema de la base de datos. Este código anónimo cumple una función importante, porque permite separar la identidad real del voluntario de sus datos. De esta manera, las consultas sobre comportamiento, trayectorias, cooperación o respuestas UX no necesitan consultar directamente el nombre real del participante.

Los identificadores de jugador o alias también deben manejarse de forma independiente al usuario. Esto permite analizar el comportamiento dentro del juego sin exponer directamente la identidad personal del voluntario.

3. Minimización de datos

Solo se deben recolectar los datos estrictamente necesarios para cumplir los objetivos del estudio. En este caso, la información demográfica se limita a datos básicos como edad, género y experiencia previa con videojuegos.

No se deben solicitar datos adicionales que no aporten al análisis, como dirección, teléfono, documento de identidad, información económica o información académica específica.

Además, si una consulta o análisis no requiere datos demográficos, estos campos no deben incluirse. El diseño de la base de datos debe permitir trabajar con telemetría y respuestas UX sin acceder constantemente a la información personal del usuario.

4. Control de acceso

El acceso a los datos demográficos y al vínculo entre la identidad real del usuario y su código anónimo debe estar restringido únicamente a los investigadores responsables del estudio.

Los analistas que trabajen con trayectorias, proximidad, sectores visitados o respuestas UX no necesitan acceder a los datos personales completos. Para esto, se pueden crear vistas que muestren únicamente el codigo_anonimo, el identificador del jugador y los datos necesarios para el análisis. También se recomienda definir permisos diferentes según el rol del usuario de la base de datos, por ejemplo:

a. Investigador responsable: acceso controlado a datos personales y consentimiento.
b. Analista: acceso a datos anonimizados.
c. Administrador técnico: acceso a estructura y mantenimiento, pero no necesariamente a datos sensibles.

5. Uso responsable de los datos

Las respuestas UX deben analizarse únicamente con fines académicos o investigativos. No deben utilizarse para juzgar individualmente a un participante ni para evaluarlo en contextos externos al estudio. El análisis debe enfocarse en patrones generales, como trayectorias típicas, sectores más visitados, cercanía entre jugadores, posibles señales de cooperación y relación entre experiencia de usuario y comportamiento en el juego. Los resultados publicados o compartidos en informes deben presentarse de forma agregada, evitando mostrar información que permita identificar a un participante específico.

6. Prevención de interpretaciones injustas

Aunque el proyecto busca identificar posibles patrones de cooperación o sabotaje, no se debe clasificar directamente a un jugador como "saboteador" solo por una consulta o resultado estadístico. Los datos de telemetría pueden mostrar comportamientos como distancia entre jugadores, permanencia en sectores o trayectorias atípicas, pero estos resultados deben interpretarse con cuidado. Un comportamiento inusual puede deberse a falta de experiencia, errores del jugador, exploración del mapa, problemas técnicos o diferencias en la forma de jugar. Por lo tanto, cualquier conclusión sobre cooperación o sabotaje debe presentarse como una posible señal de análisis, no como una acusación individual.

7. Seguridad y conservación de los datos

La base de datos debe proteger la información sensible mediante controles de acceso, contraseñas seguras y restricciones sobre quién puede consultar, modificar o exportar los datos. Los datos recolectados deben conservarse únicamente durante el tiempo necesario para el desarrollo del proyecto o investigación. Una vez finalizado el estudio, se deben eliminar, anonimizar o archivar de forma segura según las reglas definidas por el equipo investigador.

También se debe evitar compartir archivos crudos de telemetría o encuestas que contengan datos identificables sin aplicar previamente procesos de anonimato.

8. Calidad y trazabilidad de los datos

El proceso de carga debe validar la información antes de insertarla en las tablas principales. Los registros incompletos, duplicados, mal formateados o asociados a usuarios sin consentimiento deben ser rechazados o enviados a una tabla de errores. Esto no solo mejora la calidad técnica de la base de datos, sino que también apoya el cumplimiento ético, porque evita usar información inválida, no autorizada o poco confiable en los análisis.

III. Supuestos

Antes de construir el modelo conceptual y lógico de la base de datos, es necesario definir algunos supuestos que permitan delimitar el alcance del sistema y tomar decisiones de diseño. Algunos de estos supuestos se derivan directamente del enunciado del proyecto, mientras que otros se plantean para resolver aspectos que no están completamente especificados, como la relación entre usuarios y jugadores, el manejo de datos incompletos, la carga de archivos de telemetría y la protección de la privacidad de los voluntarios.

El proyecto se basa en una versión modificada de **Chocolate Doom**, la cual genera datos de telemetría por cada tic del motor, incluyendo posición del jugador, momentum, campo de visión, salud, armadura, munición, episodio, mapa y sector. Además, se integran datos demográficos de voluntarios y respuestas a instrumentos UX como PENS, GUESS o BANGS.

1. Supuestos sobre el dominio

Estos supuestos describen cómo se entiende el funcionamiento general del sistema, los participantes y las sesiones de juego.

1.1 Cada usuario corresponde a un estudiante voluntario que participa en el estudio.
1.2 Cada usuario debe aceptar un consentimiento informado antes de que sus datos sean utilizados en la investigación.
1.3 Un usuario puede tener uno o varios alias o identidades dentro del juego, por lo que se diferencia entre **Usuario** y **Jugador**.
1.4 Un jugador representa la identidad usada dentro del juego, mientras que el usuario representa a la persona voluntaria que participa en el estudio.
1.5 Una partida o sesión de juego puede incluir varios jugadores participando al mismo tiempo.
1.6 Un jugador puede participar en varias partidas a lo largo del estudio.
1.7 Cada partida corresponde a una sesión específica de juego, con fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, episodio, mapa y configuración básica.
1.8 Los mapas del juego están divididos en sectores.
1.9 Cada sector pertenece a un único mapa.
1.10 El análisis del proyecto se enfoca en trayectorias, proximidad entre jugadores, co-presencia en sectores y posibles patrones de cooperación o sabotaje.

2. Supuestos sobre los datos

Estos supuestos indican cómo se generan, almacenan y relacionan los datos dentro de la base de datos.

2.1 La telemetría se registra por cada jugador, partida y tic del juego.
2.2 Cada tic representa una unidad temporal discreta del motor del juego.
2.3 Cada evento de telemetría contiene información como posición x, y, z, ángulo, momentum, FOV, salud, armadura, munición, episodio, mapa y sector.

2.4 La combinación entre partida, jugador y tic identifica de forma única cada evento de telemetría.
2.5 No debe existir un evento de telemetría sin una partida y un jugador asociados.
2.6Los valores de salud, armadura y munición no deben ser negativos.
2.7 Las coordenadas de posición y momentum deben almacenarse como valores numéricos.
2.8 Algunas líneas de telemetría pueden llegar incompletas, duplicadas o mal formateadas.
2.9 Los datos crudos se cargarán primero en una tabla de staging con restricciones mínimas.
2.10 Después de la carga inicial, los datos serán validados y transformados antes de pasar a las tablas principales.
2.11 Los registros inválidos, incompletos o duplicados deben rechazarse o almacenarse en una tabla de errores para revisión.
2.12 Las respuestas UX se asocian al usuario que responde y al instrumento aplicado.
2.13 En este diseño se asume que cada usuario responde un instrumento UX dentro del estudio, aunque el modelo puede ampliarse si en el futuro se requiere asociar respuestas a partidas específicas.

3. Supuestos técnicos

Estos supuestos se relacionan con la futura implementación de la base de datos.

3.1 El sistema se diseñará como una base de datos relacional.
3.2 El sistema gestor de base de datos recomendado será PostgreSQL.
3.3 La telemetría se recibirá en archivos tipo TSV generados por la versión modificada del motor del juego.
3.4 El proceso de carga seguirá una lógica de ETL: primero se cargan los datos crudos, luego se validan y finalmente se insertan en las tablas principales.
3.5 Se utilizarán claves primarias para identificar de forma única los registros de cada tabla.
3.6 Se utilizarán claves foráneas para garantizar la relación correcta entre usuarios, jugadores, partidas, mapas, sectores, telemetría y respuestas UX.
3.7 Se aplicarán restricciones como NOT NULL, UNIQUE y CHECK para mejorar la calidad de los datos.
3.8 El modelo debe estar normalizado al menos hasta tercera forma normal.
3.9 Se crearán índices sobre campos usados frecuentemente en consultas, como partida, jugador, tic, mapa y sector.
3.10 El diseño debe permitir manejar grandes volúmenes de datos, ya que una sola partida puede generar miles de registros de telemetría.
3.11 La estructura debe ser reproducible mediante scripts SQL.
3.12 El modelo debe permitir agregar nuevos usuarios, jugadores, partidas, mapas, sectores e instrumentos UX sin modificar completamente la estructura.

IV. Diccionario de Datos

El diccionario de datos presenta las tablas principales del modelo relacional propuesto para almacenar información de usuarios, jugadores, partidas, mapas, sectores, eventos de telemetría y respuestas de experiencia de usuario. Para cada tabla se identifican sus campos, tipos de datos, restricciones y una breve descripción de su función dentro de la base de datos.

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
usuario	id_usuario	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del usuario voluntario.
usuario	cod_anonimo	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Código anónimo usado para proteger la identidad del participante.
usuario	edad	INT	CHECK edad BETWEEN 10 AND 99	Edad del usuario voluntario.
usuario	genero	VARCHAR(30)	NULL	Género autodeclarado por el usuario.
usuario	nivel_experiencia	VARCHAR(30)	NULL	Nivel de experiencia previa con videojuegos.
usuario	consentimiento	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si el usuario aceptó participar en el estudio.
usuario	fecha_creacion	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora en que se registró el usuario.

jugador	id_jugador	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del jugador.
jugador	id_usuario	INT	FK → usuario(id_usuario), NOT NULL	Usuario real asociado al jugador.
jugador	nickname	VARCHAR(60)	NOT NULL	Alias o nombre usado dentro del juego.
jugador	fecha_vinculacion	TIMESTAMP	NULL	Fecha en que el alias fue asociado al usuario.
episodio	id_episodio	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del episodio.
episodio	codigo_episodio	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Código corto del episodio, por ejemplo E1.
episodio	nombre_episodio	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre descriptivo del episodio.
mapa	id_mapa	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del mapa.
mapa	id_episodio	INT	FK → episodio(id_episodio), NOT NULL	Episodio al que pertenece el mapa.
mapa	cod_mapa	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código del mapa, por ejemplo E1M1.
mapa	nombre_mapa	VARCHAR(100)	NULL	Nombre descriptivo del mapa.
mapa	descripcion	TEXT	NULL	Información

				adicional del mapa.
sector	id_sector	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del sector.
sector	id_mapa	INT	FK → mapa(id_mapa), NOT NULL	Mapa al que pertenece el sector.
sector	cod_sector	VARCHAR(30)	NOT NULL	Código del sector dentro del mapa.
sector	coord_x	NUMERIC(10,2)	NULL	Coordenada X de referencia del sector.
sector	coord_y	NUMERIC(10,2)	NULL	Coordenada Y de referencia del sector.
sector	ancho_sector	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 250	Ancho aproximado del sector o celda.
sector	alto_sector	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 250	Alto aproximado del sector o celda.
partida	id_partida	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la partida o sesión de juego.
partida	id_mapa	INT	FK → mapa(id_mapa), NOT NULL	Mapa donde se desarrolló la partida.
partida	fecha_inicio	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de inicio de la partida.
partida	fecha_fin	TIMESTAMP	CHECK fecha_fin >= fecha_inicio	Fecha y hora de finalización de la partida.

partida	modo_juego	VARCHAR(40)	NULL	Modo o tipo de partida jugada.
partida	configuracion	TEXT	NULL	Parámetros generales del motor o sesión.
participante_partida	id_participacion	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la participación.
participante_partida	id_partida	INT	FK → partida(id_partida), NOT NULL	Partida en la que participó el jugador.
participante_partida	id_jugador	INT	FK → jugador(id_jugador), NOT NULL	Jugador que participó en la partida.
participante_partida	rol_jugador	VARCHAR(40)	NULL	Rol del jugador dentro de la partida, si aplica.
participante_partida	resultado	VARCHAR(40)	NULL	Resultado general del jugador en la partida.
participante_partida	restriccion_unica	UNIQUE	UNIQUE(id_partida, id_jugador)	Evita registrar dos veces al mismo jugador en la misma partida.
evento_telemetria	id_evento	BIGINT	PK, NOT NULL	Identificador único del evento de telemetría.
evento_telemetria	id_partida	INT	FK → partida(id_partida), NOT NULL	Partida a la que pertenece el evento.

evento_telemetria	id_jugador	INT	FK → jugador(id_jugador), NOT NULL	Jugador que generó el evento.
evento_telemetria	id_sector	INT	FK → sector(id_sector), NULL	Sector donde se ubicaba el jugador.
evento_telemetria	tic	INT	NOT NULL, CHECK tic >= 0	Unidad temporal del motor del juego.
evento_telemetria	posicion_x	NUMERIC(12,4)	NOT NULL	Posición del jugador en el eje X.
evento_telemetria	posicion_y	NUMERIC(12,4)	NOT NULL	Posición del jugador en el eje Y.
evento_telemetria	posicion_z	NUMERIC(12,4)	NULL	Posición del jugador en el eje Z.
evento_telemetria	angulo_vista	NUMERIC(8,4)	NULL	Ángulo de orientación del jugador o cámara.
evento_telemetria	velocidad_x	NUMERIC(10,4)	NULL	Componente X del movimiento o momentum.
evento_telemetria	velocidad_y	NUMERIC(10,4)	NULL	Componente Y del movimiento o momentum.
evento_telemetria	velocidad_z	NUMERIC(10,4)	NULL	Componente Z del movimiento o momentum.
evento_telemetria	campo_vision	NUMERIC(6,2)	NULL	Campo de visión o

				FOV del jugador.
evento_telemetria	salud	INT	CHECK salud >= 0	Nivel de vida del jugador.
evento_telemetria	armadura	INT	CHECK armadura >= 0	Nivel de armadura disponible.
evento_telemetria	municion	INT	CHECK municion >= 0	Cantidad de munición disponible.
evento_telemetria	restriccion_unica	UNIQUE	UNIQUE(id_partida, id_jugador, tic)	Evita duplicar eventos de telemetría para un mismo jugador en una misma partida.
instrumento_ux	id_instrumento	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del instrumento UX.
instrumento_ux	nombre_instrumento	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del instrumento, por ejemplo PENS, GUESS o BANGS.
instrumento_ux	descripcion	TEXT	NULL	Descripción general del instrumento.
instrumento_ux	escala_minima	INT	NULL	Valor mínimo permitido en la escala de respuesta.
instrumento_ux	escala_maxima	INT	NULL	Valor máximo

				permitido en la escala de respuesta.
pregunta_ux	id_pregunta	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la pregunta.
pregunta_ux	id_instrumento	INT	FK → instrumento_ux(id_instrumento), NOT NULL	Instrumento al que pertenece la pregunta.
pregunta_ux	texto_pregunta	TEXT	NOT NULL	Enunciado de la pregunta UX.
pregunta_ux	dimension	VARCHAR(60)	NULL	Dimensión que evalúa la pregunta, por ejemplo autonomía, competencia o satisfacción.
pregunta_ux	orden_pregunta	INT	NULL	Orden de aparición de la pregunta dentro del instrumento.
respuesta_ux	id_respuesta	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la encuesta respondida.
respuesta_ux	id_usuario	INT	FK → usuario(id_usuario), NOT NULL	Usuario que respondió el instrumento.

respuesta_ux	id_instrumento	INT	FK → instrumento_ux(id_instrumento), NOT NULL	Instrumento UX respondido.
respuesta_ux	id_partida	INT	FK → partida(id_partida), NULL	Partida asociada a la respuesta, si aplica.
respuesta_ux	fecha_respuesta	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora en que se respondió la encuesta.
respuesta_ux	observacion	TEXT	NULL	Comentario adicional del usuario, si existe.
detalle_respuesta_ux	id_detalle_respuesta	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del detalle de respuesta.
detalle_respuesta_ux	id_respuesta	INT	FK → respuesta_ux(id_respuesta), NOT NULL	Encuesta a la que pertenece la respuesta.
detalle_respuesta_ux	id_pregunta	INT	FK → pregunta_ux(id_pregunta), NOT NULL	Pregunta respondida.
detalle_respuesta_ux	valor	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Valor o puntuación asignada por el usuario.
detalle_respuesta_ux	restriccion_unica	UNIQUE	UNIQUE(id_respuesta, id_pregunta)	Evita registrar dos respuestas para la misma pregunta dentro de una encuesta.

carga_tsv	id_carga	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la carga realizada.
carga_tsv	nombre_archivo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del archivo TSV cargado.
carga_tsv	fecha_carga	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de la carga del archivo.
carga_tsv	estado_carga	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado de la carga: pendiente, validada o rechazada.
carga_tsv	total_registros	INT	DEFAULT 0	Cantidad total de registros procesados.
carga_tsv	registros_validos	INT	DEFAULT 0	Cantidad de registros aceptados.
carga_tsv	registros_invalidos	INT	DEFAULT 0	Cantidad de registros rechazados.
log_error_carga	id_error	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del error registrado.
log_error_carga	id_carga	INT	FK → carga_tsv(id_carga), NULL	Carga a la que pertenece el error.
log_error_carga	linea_original	TEXT	NOT NULL	Línea original del archivo que generó el error.
log_error_carga	motivo_error	VARCHAR(200)	NOT NULL	Motivo del rechazo

				del registro.
log_error_carga	fecha_error	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora en que se registró el error.

V. Conclusión

En conclusión, esta primera parte del proyecto permite dejar claras las bases para el diseño de la base de datos, definiendo los supuestos, consideraciones éticas y diccionario de datos. Estos elementos ayudan a organizar la información de usuarios, jugadores, partidas, telemetría y encuestas UX de forma coherente, segura y útil para el análisis. Además, el modelo propuesto tiene en cuenta la privacidad de los voluntarios, la calidad de los datos y la necesidad de realizar consultas posteriores sobre trayectorias, cooperación y comportamiento dentro del juego.